

Manual de Uso Técnico: Aplicativo de Evaluación de Riesgo Crediticio

Autores:

- Alomoto Rivera Martin Sebastian
- Lara Del Salto Daniel Sebastian
- Simbaña Valencia Jennifer Pamela

1. Introducción

El presente documento describe el funcionamiento del aplicativo web desarrollado en R Shiny para la evaluación de solicitantes de crédito utilizando modelos predictivos de riesgo.

El sistema permite cargar una base de clientes, seleccionar un modelo de clasificación preentrenado y obtener automáticamente la probabilidad de incumplimiento (Probability of Default o PD), el Score crediticio, las tablas de performance y las métricas de desempeño del modelo.

Adicionalmente, el aplicativo estima la pérdida esperada de la cartera y evalúa el impacto financiero de las decisiones de aprobación y rechazo mediante la metodología estándar utilizada en la gestión de riesgo de crédito.

2. Requisitos Previos y Preparación de Datos

Para que el programa funcione correctamente, se requiere que el archivo de entrada, en formato CSV o XLSX, cumpla con la estructura de variables con la que fueron entrenados los modelos.

Variables Obligatorias:

- **IDENTIFICACION:** Identificador único del cliente o solicitud.
- **EXPOSICION:** Monto total adeudado o capital solicitado (necesario para el cálculo de la Pérdida Esperada).
- **VarDepF:** Variable dependiente real (0 para clientes Buenos, 1 para clientes Malos). Si se evalúan datos nuevos sin maduración, la columna debe existir aunque esté vacía.
- **Variables predictivas:** El archivo debe contener variables de la *Trama 1* de Buró Crediticio (como CUOTA_EST_OP, TOT_CUP0, NOPE_VENC_OP_3M, etc.).

3. Descripción de la Interfaz y Parámetros

El panel lateral izquierdo centraliza todas las configuraciones necesarias para ejecutar la evaluación.

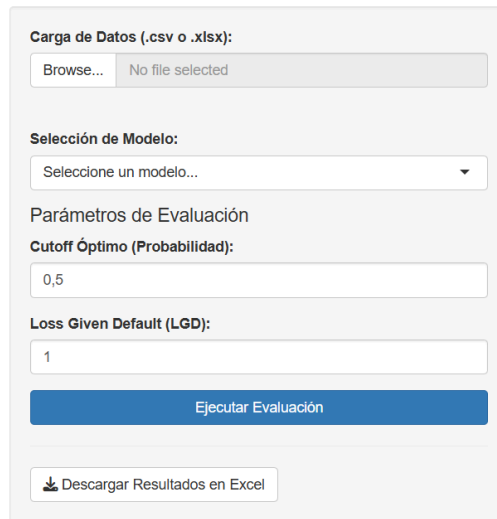
The image shows a sidebar configuration panel with a light gray background. At the top, it has a section titled 'Carga de Datos (.csv o .xlsx):' containing a 'Browse...' button and a status indicator 'No file selected'. Below this is a 'Selección de Modelo:' section with a dropdown menu showing 'Seleccione un modelo...'. Underneath is a 'Parámetros de Evaluación' section. It includes a 'Cutoff Óptimo (Probabilidad):' label and a text input field containing '0,5'. Below that is a 'Loss Given Default (LGD):' label and a text input field containing '1'. A large blue button labeled 'Ejecutar Evaluación' is positioned below these inputs. At the very bottom of the panel is a button with a download icon and the text 'Descargar Resultados en Excel'.

Figure 1: Vista general del panel de configuración lateral

1. **Carga de Archivo:** Utilice el botón “Browse...” para buscar y cargar su base de datos local. La barra de progreso indicará cuando la carga esté completa (“Upload complete”).
2. **Selección de Modelo:** A través del menú desplegable, elija el motor predictivo a utilizar.

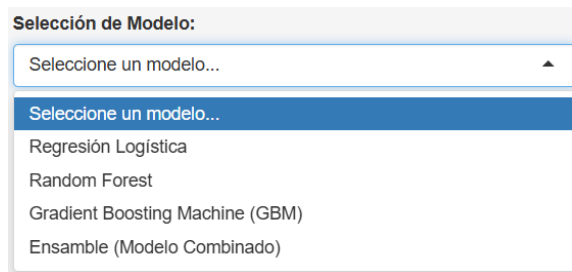
The image shows a close-up of the 'Selección de Modelo:' dropdown menu. The menu is open, displaying a list of model options. The first option is 'Seleccione un modelo...' (highlighted in blue), followed by 'Regresión Logística', 'Random Forest', 'Gradient Boosting Machine (GBM)', and 'Ensamble (Modelo Combinado)'.

Figure 2: Menú desplegable de modelos

- **Regresión Logística:** Modelo estadístico tradicional.
- **Random Forest:** Algoritmo de ensamble basado en árboles de decisión múltiples.
- **Gradient Boosting Machine (GBM):** Modelo de ensamble secuencial optimizado para alta precisión.
- **Ensamble (Modelo Combinado):** Arquitectura avanzada H2O que apila predicciones de GBM, Regresión Logística y Redes Neuronales para maximizar la capacidad predictiva.

3. **Configuración del Cutoff:** Establezca el punto de corte de probabilidad (PD) para la decisión crediticia. Todo registro con una probabilidad superior a este umbral será clasificado como “Rechazado”. Un cutoff de 0.5 es estándar, pero se recomienda ajustarlo según la política de riesgo y apetito de la entidad.
4. **Loss Given Default (LGD):** Ingrese la tasa de Pérdida Dado el Incumplimiento. Representa el porcentaje de la exposición que la institución espera perder en caso de que el cliente caiga en default. Por defecto es 1 (pérdida del 100%).
5. **Ejecución y Descarga:** Al pulsar el botón “Ejecutar Evaluación”, el sistema procesará los datos. Una vez finalizado, puede exportar todos los resultados haciendo clic en “Descargar Resultados en Excel”.

4. Resultados Generados

El aplicativo distribuye los resultados en cuatro pestañas principales ubicadas en el panel central.

1. Resultados por Registro

Esta pestaña presenta una tabla detallada a nivel de cliente individual.

Resultados por Registro							
Tabla Performance							
Pérdida Esperada (PE)							
Gráficos Interactivos							
Show	10	entries	Search:				
IDENTIFICACION	EXPOSICION	Probabilidad_Default_PD	Clasificacion_Final	Score	Rango	Pérdida_Esperada	
1 95DAD8B39529C08F4FB43D37D674924E	1069.56	0.1862	Rechazado	813	5	199.15	
2 EABAT7C69AC8B90D1922DD2B80D4252B9	4258.37	0.4979	Rechazado	502	6	2120.24	
3 C27126150FBF19FAB8CD9BD1E523DC47	2664.57	0.8261	Aprobado	173	9	2201.2	
4 21BB044D34CE1ED48A724014FCDB65FE	3219.91	0.784	Aprobado	215	9	2524.41	
5 35BE07EFD0EECF83C9D2D2D785A0F91	2846.91	0.4701	Rechazado	529	6	1338.33	
6 31486743BD523503C27EFFE4568B4121	12879.14	0.0739	Rechazado	926	2	951.77	
7 C591D150ADEE14ED1F41DD1BDE008671	4004.06	0.8144	Aprobado	185	9	3260.91	
8 57ADD029C62D49DAF4ECEB46FD50C30	102.82	0.863	Aprobado	136	10	88.73	
9 E55E09FA6AABFBE802E33560F01C2221	1111.52	0.0669	Rechazado	933	2	74.36	
10 C94739386902F9DAB859E79D40A82701	31436.27	0.0734	Rechazado	926	2	2307.42	
Showing 1 to 10 of 5,000 entries				Previous	1	2	3
					4	5	...
					500	Next	

Figure 3: Tabla de Resultados por Registro

Por cada individuo, se visualiza su exposición monetaria, la Probabilidad de Default (PD) calculada por el modelo, la decisión final (Aprobado/Rechazado) basada en el Cutoff, el Score transformado (en escala de 0 a 1000), el decil de riesgo (Rango) y la Pérdida Esperada individual.

2. Tabla Performance

Muestra la capacidad de ordenación y discriminación del modelo seleccionado dividiendo a la población en deciles (10 rangos).

Resultados por Registro **Tabla Performance** Pérdida Esperada (PE) Gráficos Interactivos

Show 10 entries Search:

Min	Max	Total	PTotal	ATotal	Malo	PMalo	AMalo	RazonMalo	CumMalo
936	999	500	0.1	0.1	35	0.0173	0.0173	0.07	0.07
916	936	500	0.1	0.2	47	0.0233	0.0406	0.094	0.082
900	916	500	0.1	0.3	62	0.0307	0.0713	0.124	0.096
860	900	500	0.1	0.4	66	0.0327	0.104	0.132	0.105
690	860	500	0.1	0.5	99	0.049	0.153	0.198	0.1236
484	690	500	0.1	0.6	151	0.0748	0.2277	0.302	0.1533
315	484	500	0.1	0.7	267	0.1322	0.3599	0.534	0.2077
221	315	500	0.1	0.8	387	0.1916	0.5515	0.774	0.2785
163	220	500	0.1	0.9	454	0.2248	0.7762	0.908	0.3484
1	163	500	0.1	1	452	0.2238	1	0.904	0.404

Showing 1 to 10 of 10 entries Previous 1 Next

Figure 4: Tabla de Performance Del Modelo

Los deciles superiores concentran a los clientes de menor riesgo, mientras que los inferiores agrupan a los de mayor riesgo. La columna **RazonMalo** (tasa de malos por decil) cuenta con una semaforización automática (Verde - Amarillo - Rojo) que facilita la identificación visual de los tramos de mayor riesgo en la cartera.

3. Pérdida Esperada (PE)

Una vez procesados los datos, el aplicativo calcula automáticamente la Pérdida Esperada global y el impacto en el negocio:

Resultados por Registro **Pérdida Esperada (PE)** Gráficos Interactivos

Resumen Global Histórico

Pérdida Esperada Total \$10,512,129.63 LGD = 1	Exposición Total \$45,045,721.72	Ratio PE / Exposición 23.3366%
---	---	---

Métricas de Negocio (Cutoff: 0.5)

Aprobados (40.94%) \$7,929,811.33 Exposición Aprobada	Rechazados (59.06%) \$37,115,910.39 Exposición Rechazada
--	---

Provisiones Necesarias
\$5,258,388.19
Pérdida Esperada generada únicamente por los créditos Aprobados

Show 10 entries Search:

Rango	Min	Max	EXP	Malos	PD	PE_Rango
1	936	992	5371817.61	35	0.07	376027.2327000001
2	916	936	8512808.24	47	0.094	800203.97456
3	900	916	6771968.33	62	0.124	839724.07292

Figure 5: Pestaña de Pérdida Esperada y métricas de negocio

La estimación se realiza mediante la fórmula:

$$PE_i = PD_i \times LGD_i \times EXP_i$$

Donde:

- PD_i : Probabilidad de Default estimada por el modelo.
- LGD_i : Pérdida Dado el Incumplimiento (configurada en el panel lateral).
- EXP_i : Representa el saldo adeudado o capital prestado (Exposición).

Esta sección incluye paneles de resumen ejecutivo que indican la Exposición Total, la Pérdida Esperada global y el volumen monetario de créditos Aprobados frente a los Rechazados. Adicionalmente, calcula las provisiones teóricas necesarias generadas exclusivamente por la cartera que el modelo decidió aprobar.

4. Gráficos Interactivos

Proporciona un entorno visual dinámico para explorar la distribución del riesgo en la cartera.

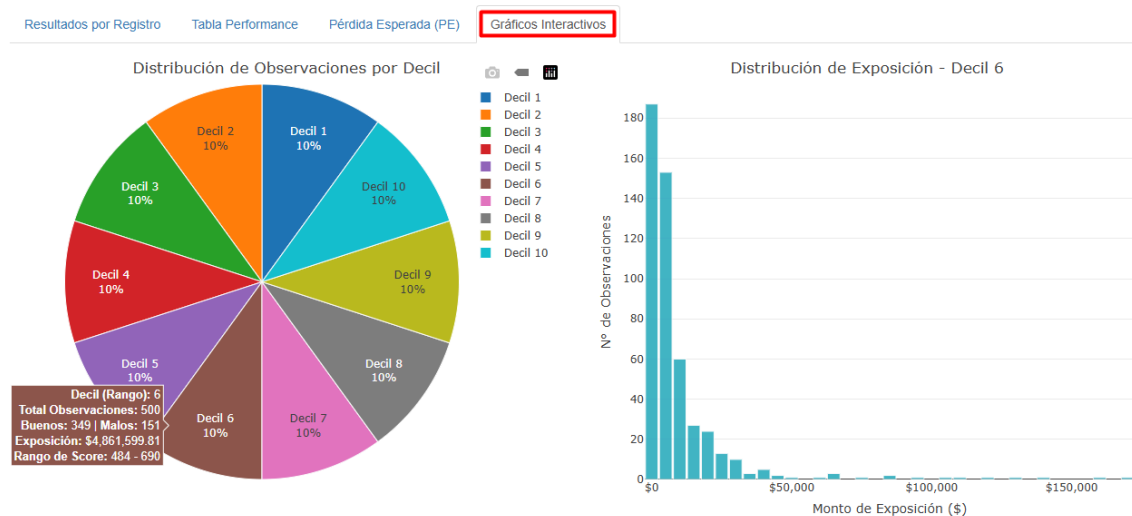


Figure 6: Pestaña de Gráficos Interactivos

- **Distribución de Observaciones por Decil:** Un gráfico de pastel interactivo. Al posicionar el cursor sobre una sección, se despliega una tarjeta de información detallando el rango del decil, el volumen de observaciones, la segmentación histórica de clientes Buenos/Malos, la exposición total acumulada en ese segmento y los límites del Score.
- **Distribución de Exposición (Histograma):** Este panel reacciona directamente al gráfico de pastel. Al hacer clic sobre cualquier decil específico, el sistema renderiza automáticamente un histograma detallado que ilustra cómo se distribuyen los montos de exposición (EXP) únicamente para los individuos pertenecientes a ese nivel de riesgo.